# BENCHIFY

*El mapa colaborativo de los mejores bancos de España*

**Documento de Producto y Plan de Lanzamiento**

v1.0 · Producción

# 1. Resumen Ejecutivo

Benchify es una plataforma web colaborativa donde cualquier persona puede descubrir, subir, puntuar y compartir bancos para sentarse en su ciudad. Funciona como un "TripAdvisor del descanso urbano": la comunidad sube los bancos, los etiqueta (romántico, relax, con vistas, accesible…), añade fotos y reseñas, y Benchify los muestra en un mapa interactivo de España.

### Propuesta de valor

Encontrar un buen sitio donde sentarse es una necesidad universal —parejas, mayores, turistas, lectores, gente que va a almorzar al sol— pero no existe ninguna plataforma que lo resuelva. Google Maps marca "parques", no bancos concretos con sus características. Benchify llena ese hueco con un producto simple, social y útil.

### Modelo de negocio

Publicidad contextual no intrusiva, patrocinios de comercio local (cafeterías, floristerías, terrazas próximas a cada banco) y convenios B2B con ayuntamientos para promoción turística y datos anónimos de mobiliario urbano.

### Estado actual

Producto en desarrollo por un único developer (full-stack). Lanzamiento planificado en formato MVP con ciudad piloto, expansión orgánica al resto de España en los siguientes 12 meses.

### Hitos clave

| Hito | Plazo | Métrica de éxito |
|---|---|---|
| MVP cerrado | Mes 3 | Web funcional con 3 ciudades sembradas |
| Lanzamiento público | Mes 4 | 500 usuarios registrados |
| Tracción inicial | Mes 9 | 5.000 bancos subidos · 10.000 usuarios |
| Break-even operativo | Mes 18 | Ingresos > costes infra + dominio |

# 2. Problema y Oportunidad de Mercado

### El problema

Sentarse en la calle es una de las acciones más cotidianas que existen, pero la información sobre dónde hacerlo bien está completamente descentralizada y dispersa:

- Google Maps no indica bancos individuales, solo categorías genéricas ("parque", "plaza")
- Ningún producto permite filtrar por características relevantes (sombra, vistas, tranquilidad, accesibilidad)
- El conocimiento existe pero solo en la cabeza de los vecinos del barrio
- Para personas mayores, embarazadas, con movilidad reducida o con niños, encontrar un banco rápido puede ser crítico

### Tamaño del mercado

Mercado objetivo en España: cualquier persona que pasee por una ciudad. En la práctica, perfiles principales:

| Segmento | Tamaño aprox. | Caso de uso |
|---|---|---|
| Turistas (visitantes/año) | 85 M | Descansar entre visitas |
| Mayores de 65 años | 10 M | Paseo diario, pausas frecuentes |
| Familias con niños | 7 M hogares | Parque + sombra |
| Lectores / teletrabajadores | varios M | Sitio tranquilo al aire libre |
| Parejas | — | Bancos con vistas / románticos |

*No es necesario que todos usen Benchify; con captar al 0,5% de turistas anuales y a usuarios locales en ciudades grandes, el volumen ya justifica el modelo publicitario.*

### Análisis competitivo

| Producto | Qué hace | Por qué no compite directamente |
|---|---|---|
| Google Maps | POIs genéricos | No marca bancos individuales ni características |
| Komoot / Wikiloc | Rutas senderismo | Enfocado a rutas, no a puntos de descanso urbanos |
| AccessibleGO | Sitios accesibles | Solo accesibilidad, no descanso general |
| OpenStreetMap (amenity=bench) | Datos crudos | Sin UX, sin reseñas, sin comunidad |

*OpenStreetMap es el competidor más cercano en datos pero no en producto: tiene la información en bruto (etiqueta amenity=bench) sin fotos, reseñas ni capa social. Benchify puede incluso aprovechar esos datos como capa inicial.*

# 3. Producto y Funcionalidades

## 3.1 Visión de producto

Benchify es una web responsive con estética minimalista (referencia: Apple, Airbnb), centrada en un mapa principal con marcadores de bancos puntuados. Cada banco tiene una ficha pública con foto, descripción, etiquetas, reseñas y un botón "Cómo llegar" que abre Google Maps con la ruta a pie.

## 3.2 Funcionalidades del MVP (Mes 1-3)

Conjunto mínimo viable para lanzar y validar:

### Para usuarios anónimos

- Mapa interactivo con todos los bancos de España
- Filtros por etiqueta, puntuación mínima, accesibilidad y sombra
- Ficha pública de cada banco (SEO-friendly)
- Botón "Cómo llegar" con Google Maps (URL directa, sin API)
- Compartir banco en redes sociales (Open Graph optimizado)

### Para usuarios registrados

- Subir un banco: foto + clic en mapa + descripción + etiquetas
- Escribir reseñas con puntuación 1-5 estrellas
- Guardar bancos como favoritos
- Hacer check-in al visitar un banco
- Perfil público con bancos subidos y reseñas

### Para administradores

- Cola de moderación de bancos nuevos (verificar antes de publicar)
- Gestión de reseñas reportadas
- Panel de estadísticas (DAU, MAU, bancos por ciudad, retención)
- Gestión de patrocinios y banners destacados

## 3.3 Roadmap post-MVP

| Versión | Funcionalidades clave | Plazo |
|---|---|---|
| v1.1 | Eventos comunitarios (quedadas en bancos) | Mes 5 |
| v1.2 | Sistema de logros y gamificación | Mes 6 |
| v1.3 | Rutas curadas de bancos ("Los 10 mejores de…") | Mes 7 |
| v1.4 | Multiidioma (EN, FR, IT, PT) | Mes 9 |
| v1.5 | API pública para socios e integraciones | Mes 11 |
| v2.0 | App nativa iOS/Android | Mes 14+ |

## 3.4 Funcionalidades explícitamente fuera de scope (MVP)

Decisiones conscientes para no diluir el lanzamiento:

- App nativa: cubrimos con web responsive PWA (instalable en home screen)

- Mensajería privada entre usuarios: trae moderación pesada y poco valor inicial
- Cuentas premium: la masa crítica primero, monetización después

# 4. Arquitectura Técnica

## 4.1 Stack tecnológico

Stack pensado para un único developer, con foco en velocidad de desarrollo, coste cero/mínimo en MVP y capacidad de escalar sin reescribir.

| Capa | Tecnología | Por qué |
|---|---|---|
| Backend | Spring Boot 3 (Java 21) | Productivo, robusto, ecosistema maduro |
| Persistencia | Spring Data JPA + Hibernate | Estándar; permite cambiar BD sin tocar lógica |
| Base de datos | PostgreSQL 16 + PostGIS | Geolocalización nativa (consultas por radio) |
| Caché | Redis | Sesiones, rate limiting, hot data del mapa |
| Búsqueda | PostgreSQL full-text (luego Meilisearch) | Suficiente al inicio, escalable después |
| Frontend | Thymeleaf + HTMX + Alpine.js | SSR rápido; sin SPA innecesaria al inicio |
| Mapa | Leaflet + OpenStreetMap | Gratis, sin API key, sin límites de tiles |
| Imágenes | Cloudflare R2 + imgproxy | Almacenamiento barato + redimensionado on-the-fly |
| Autenticación | Spring Security + JWT | Estándar industria |
| Email | Resend o Brevo | Plan gratuito generoso para empezar |
| Analítica | Plausible (self-hosted) o Umami | GDPR-friendly, sin cookies |
| Errores | Sentry (free tier) | Esencial en producción |

## 4.2 Infraestructura y despliegue

Arranque pragmático en un único servidor; arquitectura preparada para separar componentes cuando haya tráfico:

### Fase 1 (MVP, 0-5.000 usuarios)

- VPS en Hetzner (CX22, ~5 €/mes): 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB SSD
- Docker Compose: app + Postgres + Redis en el mismo host
- Cloudflare delante (gratis): DNS, CDN, WAF, protección DDoS, certificado SSL
- Cloudflare R2 para imágenes (10 GB gratis, 0 € de egress)
- Backups diarios automáticos de Postgres a R2
- CI/CD: GitHub Actions + deploy por SSH

### Fase 2 (5.000-50.000 usuarios)

- Separar Postgres en servicio gestionado (Hetzner Managed o Neon)
- Servidor de aplicación más grande (CCX13)

- Meilisearch como servicio de búsqueda independiente
- CDN de Cloudflare para imágenes vía custom domain

**Fase 3 (>50.000 usuarios)**

- Múltiples instancias con load balancer
- Postgres con réplica de lectura
- Migración a Kubernetes solo si la complejidad lo justifica

## 4.3 Modelo de datos (PostgreSQL + PostGIS)

Entidades principales y relaciones:

**usuarios**

- id, email (único), password_hash (BCrypt), nombre, avatar_url
- rol: ANONIMO / USUARIO / MODERADOR / ADMIN
- verificado_email, fecha_registro, ultimo_acceso
- idioma_preferido, ciudad

**bancos**

- id (UUID), titulo, descripcion (max 500 caracteres)
- ubicacion: GEOGRAPHY(POINT) con índice GIST (búsquedas por radio en milisegundos)
- direccion, ciudad, provincia, pais
- estado: PENDIENTE / PUBLICADO / OCULTO / ELIMINADO
- creado_por (FK usuario), fecha_subida, fecha_verificacion
- conSombra, accesible, conRespaldo, material (madera/metal/piedra)
- puntuacion_media (denormalizada para rendimiento), num_resenas

**etiquetas**

- id, nombre (slug único), color, icono
- Pre-cargadas: romántico, relax, vistas, sombra, céntrico, naturaleza, accesible, infantil, histórico

**banco_etiquetas (N:N)**

- banco_id, etiqueta_id, asignada_por (auditoría)

**imagenes**

- id, banco_id, url_r2, subida_por, fecha
- estado_moderacion: PENDIENTE / APROBADA / RECHAZADA
- hash_perceptual (para detectar duplicados)

**resenas**

- id, banco_id, usuario_id, puntuacion (1-5), comentario, fecha
- UNIQUE (banco_id, usuario_id) – una reseña por usuario y banco
- reportada (boolean), num_reportes

**favoritos, check_ins, eventos, logros, etc.**

Tablas auxiliares para funcionalidades post-MVP.

## 4.4 Endpoints principales

API REST interna (consumida por el frontend Thymeleaf + HTMX):

```
GET    /api/bancos?bbox={sw_lat,sw_lng,ne_lat,ne_lng}&etiquetas=...     # Mapa
GET    /api/bancos/{id}                                                  # Ficha
POST   /api/bancos                                                       # Crear
(auth)
POST   /api/bancos/{id}/resenas                                          # Reseñar
(auth)
POST   /api/bancos/{id}/favorito                                         # Toggle
favorito
POST   /api/bancos/{id}/checkin                                          #
Check-in
POST   /api/bancos/{id}/reportar                                         #
Reportar contenido
GET    /api/usuarios/{id}                                                # Perfil
público
POST   /api/auth/login | /api/auth/registro | /api/auth/logout
```

## 4.5 Decisiones técnicas clave

### Por qué PostGIS y no "lat/lng en columnas normales"

La query principal del producto es "dame todos los bancos dentro del bounding box visible del mapa". Con PostGIS y un índice GIST esto es O(log n) y devuelve resultados en milisegundos incluso con millones de bancos. Sin PostGIS habría que recorrer toda la tabla.

### Por qué Thymeleaf + HTMX y no React/Next.js

Un único developer no puede mantener bien dos stacks (back y front SPA). Thymeleaf renderiza en servidor (mejor SEO, esencial para captar tráfico de Google), HTMX da interactividad sin escribir JavaScript pesado, y Alpine.js cubre los pequeños toques de cliente. Si el producto crece y necesita una app, ahí sí se justifica una API + cliente separado.

### Por qué Cloudflare R2 y no AWS S3

R2 no cobra egress (descarga). En un producto basado en imágenes esto puede ahorrar cientos de euros al mes a poco que crezca el tráfico.

### Por qué OpenStreetMap y no Google Maps

Google Maps cobra a partir de 28.000 cargas/mes. Para el mapa principal usamos tiles de OpenStreetMap (gratis, sin API key); solo usamos Google Maps para el botón "Cómo llegar", que es una URL pública y no consume API.

# 5. Calidad, Seguridad y Operaciones

## 5.1 Seguridad

- Contraseñas: BCrypt con cost factor 12
- HTTPS obligatorio (HSTS, redirect 301)
- Headers de seguridad: CSP estricta, X-Frame-Options, Referrer-Policy
- Rate limiting por IP en endpoints sensibles (login, registro, subida)
- Protección CSRF activada
- Validación estricta de uploads: tipo MIME real (no solo extensión), tamaño máximo, dimensiones
- Protección contra enumeración de usuarios en login
- Tokens JWT con expiración corta + refresh tokens
- Secretos gestionados con variables de entorno (nunca en el repo)
- Auditoría de dependencias automática (Dependabot, OWASP Dependency Check)

## 5.2 Privacidad y cumplimiento legal (GDPR / LOPDGDD)

Crítico desde el día 1. Subir contenido geolocalizado de personas requiere cumplir la normativa europea. Puntos clave:

### Bases legales del tratamiento

- Cuenta de usuario: ejecución de contrato (art. 6.1.b GDPR)
- Cookies analíticas: usar solución sin cookies (Plausible) para evitar el banner
- Geolocalización del usuario: consentimiento explícito por navegador (no se almacena)
- Imágenes subidas: el usuario garantiza tener derechos sobre lo que sube (Términos)

### Derechos GDPR implementados

- Acceso: el usuario puede descargar sus datos en JSON desde su perfil
- Rectificación: edición libre de perfil y contenido
- Supresión: borrado completo con opción de anonimizar contribuciones
- Portabilidad: export en formato estándar
- Oposición: opt-out de comunicaciones desde el primer email

### Documentos legales obligatorios

- Aviso legal (titular, NIF/NIE, contacto, número de inscripción si aplica)
- Política de privacidad detallada
- Términos y condiciones de uso (con cláusulas específicas sobre UGC)
- Política de cookies (mínima si se usa solo Plausible self-hosted)
- Registro de actividades de tratamiento (interno)

### Imágenes y privacidad

Riesgo principal: usuarios suben fotos donde aparecen personas identificables.
Mitigaciones:

- Términos prohíben subir imágenes con personas reconocibles sin consentimiento
- Sistema de reporte rápido ("esta foto me identifica, retírala") con SLA de 24h
- Moderación previa antes de publicar (cola PENDIENTE)
- Detección automática de caras (futuro v1.x): aviso al subir, opción de difuminar

## 5.3 Moderación de contenido

Una plataforma UGC sin moderación se degrada en semanas. Plan:

- Toda subida nueva entra en estado PENDIENTE hasta verificación
- Heurísticas automáticas: filtro de palabras, detección de duplicados (hash perceptual de imagen + distancia geográfica)
- Botón "Reportar" en bancos, fotos y reseñas
- Sistema de "karma": usuarios con histórico limpio publican sin moderación previa
- Panel de admin con cola priorizada por número de reportes
- Política clara de qué se elimina (contenido sexual, violento, comercial encubierto, falsedades, datos personales de terceros)

## 5.4 Testing y calidad

- Tests unitarios (JUnit 5) en lógica de negocio crítica: cálculo de puntuación, control de duplicados geográficos, asignación de logros
- Tests de integración (@SpringBootTest) en endpoints principales
- Tests E2E con Playwright para flujos críticos (registro, subir banco, dejar reseña)
- Cobertura objetivo: 70% en lógica de negocio (no es objetivo absoluto)
- Linting y formateo automático (Spotless, Checkstyle)
- Code review obligatorio incluso solo: PRs propias revisadas tras 24h

## 5.5 Observabilidad

- Logs estructurados (JSON) con correlation IDs
- Sentry para errores en producción (free tier)
- Plausible/Umami para analítica de uso
- Uptime Kuma o Better Uptime (gratis) para monitoreo externo
- Alertas a Telegram/email ante caídas, errores 5xx, latencia alta
- Dashboard interno con KPIs (DAU, MAU, bancos publicados/día, retención)

# 6. Experiencia de Usuario y Diseño

## 6.1 Principios de diseño

- Minimalismo: mucho espacio en blanco, tipografía limpia (Inter), un único color de acento (verde naturaleza #1F4E3D)
- Mobile-first: la mayoría del descubrimiento ocurre paseando con el móvil
- Velocidad percibida: skeleton loaders, transiciones suaves, lazy loading
- Accesibilidad WCAG 2.1 AA: contraste, navegación por teclado, alt en todas las imágenes, ARIA donde aplique
- Sin patrones oscuros: ni dark patterns, ni notificaciones intrusivas, ni "trucos" para retener

## 6.2 Pantallas principales

| Pantalla | Objetivo | Elementos clave |
|---|---|---|
| Home | Captar visitantes | Hero con mapa, CTA "Sube tu primer banco" |
| Mapa | Pantalla central | Marcadores, filtros, búsqueda, geolocalización |
| Ficha banco | Conversión y SEO | Galería, mapa pequeño, reseñas, "Cómo llegar" |
| Subir banco | Flujo crítico | 3 pasos: ubicación → datos → foto |
| Perfil usuario | Identidad social | Bancos subidos, reseñas, logros |
| Admin | Operaciones | Cola moderación, estadísticas, gestión usuarios |

## 6.3 SEO y descubrimiento orgánico

Como producto colaborativo nuevo, el SEO es el canal de adquisición principal:

- URLs semánticas: /bancos/sevilla/banco-vistas-rio-guadalquivir
- Schema.org TouristAttraction + Place + Review en cada ficha
- Sitemap dinámico generado cada noche
- Open Graph optimizado para compartir en redes (foto + título + descripción)
- Meta tags por ciudad: "Los mejores bancos de Madrid según los vecinos"
- Páginas de listado por etiqueta: /bancos/etiqueta/romantico
- Blog con contenido ("Las 10 plazas más bonitas para sentarse en Barcelona")

# 7. Modelo de Negocio

## 7.1 Estrategia de monetización

La regla de oro: nunca cobrar al usuario por subir o consultar contenido. Eso mata la masa crítica. Se monetiza alrededor del producto, no a costa de él.

## 7.2 Líneas de ingreso

### 1. Publicidad contextual (corto plazo)

- Google AdSense en sidebar y entre listados (no en la ficha del banco)
- Estimación: 1-3 € CPM en España; con 100k visitas/mes ≈ 100-300 €/mes
- Activar solo cuando haya 50k+ visitas/mes (antes la UX paga más que el ingreso)

### 2. Patrocinios de comercio local (medio plazo)

- Cafeterías, terrazas, floristerías y comercios cerca de bancos populares pueden aparecer destacados
- Modelo: 10-30 €/mes por establecimiento, gestión autoservicio
- Etiquetado claro como "Patrocinado" para mantener confianza
- Potencial: si captamos 200 comercios a 20 €/mes = 4.000 €/mes

### 3. Convenios B2B con ayuntamientos (medio-largo plazo)

- Promoción turística: "Ruta oficial de bancos con vistas de Toledo"
- Datos agregados anónimos sobre uso de mobiliario urbano (informes a urbanismo)
- Detección de zonas con déficit de bancos (alto valor para diseño urbano)
- Tickets típicos: 1.500-5.000 € por proyecto

### 4. Eventos patrocinados (largo plazo)

- Quedadas comunitarias patrocinadas (lectura, mindfulness, fotografía)
- Marcas vinculadas a bienestar, libros, café, turismo lento

### Líneas descartadas

- Suscripción premium para usuarios: rompe la masa crítica del UGC
- Venta de datos personales: rotundamente no, mata la confianza y es ilegal sin consentimiento
- Pop-ups y publicidad invasiva: arruinan la experiencia premium

## 7.3 Proyección financiera (24 meses)

| Mes | Usuarios | Bancos | Ingresos/mes | Costes/mes | Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 (MVP) | 100 | 300 | 0 € | 12 € | -12 € |
| 6 | 1.000 | 2.500 | 0 € | 20 € | -20 € |
| 9 | 5.000 | 10.000 | 80 € | 35 € | +45 € |
| 12 | 15.000 | 25.000 | 350 € | 60 € | +290 € |
| 18 | 40.000 | 60.000 | 1.200 € | 120 € | +1.080 € |
| 24 | 80.000 | 120.000 | 3.000 € | 200 € | +2.800 € |

*Cifras orientativas asumiendo crecimiento orgánico moderado, monetización conservadora y mantenimiento solo. No incluye dedicación full-time del fundador.*

## 7.4 Costes operativos detallados (mensuales)

| Concepto | Coste | Notas |
|---|---|---|
| VPS Hetzner CX22 | 5,18 € | Suficiente hasta 5k usuarios |
| Dominio .es / .com | 1 € | Anualizado |
| Cloudflare R2 (imágenes) | 0-2 € | 10 GB gratis |
| Cloudflare DNS/CDN/WAF | 0 € | Plan free completo |
| Email transaccional (Brevo) | 0 € | 300/día gratis |
| Sentry (errores) | 0 € | Free tier suficiente |
| Plausible self-hosted | 0 € | En el mismo VPS |
| Backups (R2) | 0 € | Dentro del free tier |
| Total MVP | ~12 € | |
| Total fase tracción | ~60 € | BD gestionada + Meilisearch |

# 8. Estrategia de Lanzamiento y Crecimiento

## 8.1 Problema del arranque en frío

Toda plataforma UGC tiene el mismo dilema: sin contenido no llegan usuarios, y sin usuarios no llega contenido. Plan para romperlo:

## 8.2 Fase de siembra (Mes 0-3, antes del lanzamiento)

- Importación inicial: descargar bancos de OpenStreetMap (amenity=bench) en 5 ciudades piloto: Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Bilbao
- Curación manual: visitar personalmente 50-100 bancos icónicos en la ciudad de origen y subirlos con foto propia y descripción cuidada
- Reclutar 10-20 "embajadores" (amigos, familia, conocidos) que suban 5 bancos cada uno
- Resultado objetivo: 2.000-5.000 bancos pre-lanzamiento, 200-500 con foto y reseña

## 8.3 Lanzamiento (Mes 4)

- Press release a medios locales (Sevilla, Diario de Sevilla, ABC Sevilla)
- Post en ProductHunt (canal global aunque el producto sea ES)
- Hilo en X/Twitter contando la historia y mostrando bancos curiosos
- Reddit: r/spain, r/sevilla, r/madrid, r/urbanismo, r/Barcelona
- TikTok/Instagram con vídeos cortos: "el banco más romántico de Sevilla"

## 8.4 Crecimiento (Mes 5+)

### Adquisición orgánica (canal principal)

- SEO: cada banco subido genera una URL pública indexable
- Contenido: artículos por ciudad y temática ("Bancos para leer en Madrid")
- Redes sociales: cuenta semanal de "banco de la semana"
- Colaboraciones con cuentas de turismo lento, bookstagrammers, urban sketchers

### Bucles virales integrados en producto

- Compartir banco genera tarjeta visual con foto + puntuación (Open Graph)
- Logros visibles en perfil con URL pública (incentiva mostrarlo)
- Eventos: cada quedada es una landing pública compartible

### Partnerships estratégicos

- Oficinas de turismo: dossier para integrar Benchify en sus webs municipales
- Asociaciones de personas mayores: caso de uso muy fuerte
- Bibliotecas y librerías: "el banco más cercano para leer"
- Apps de paseo de perros y running

## 8.5 Métricas que importan (North Star Metric)

Métrica norte: bancos publicados con al menos una reseña por mes.

Refleja salud real: hay contenido nuevo, hay usuarios que lo validan, hay engagement.

Métricas secundarias:

- DAU/MAU (engagement diario sobre mensual)

- Retención D7 y D30 (% de usuarios que vuelven)
- Tasa de conversión visitante → registro
- Tasa de subida (% usuarios que suben al menos 1 banco)
- Tiempo medio hasta primera contribución

# 9. Riesgos y Mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
|---|---|---|---|
| Arranque en frío sin contenido | Alto | Alta | Importar OSM + siembra manual + embajadores |
| Spam y contenido inapropiado | Alto | Alta | Moderación previa + karma + reportes |
| Reclamación GDPR por foto con persona | Alto | Media | Términos claros + retirada en 24h + moderación |
| Competidor grande copia la idea | Medio | Baja | Comunidad y SEO como foso defensivo |
| Cambios en OpenStreetMap (tiles) | Medio | Baja | Plan B: tiles propios con osm-tile-server |
| VPS único cae | Medio | Media | Backups diarios + script de recuperación probado |
| Burnout del fundador único | Alto | Media | Roadmap realista + scope discipline + buscar cofundador en mes 6+ |
| Costes de imágenes se disparan | Medio | Baja | R2 sin egress + límites por usuario + compresión |
| Querella por banco "privado" | Bajo | Baja | Solo bancos en vía pública; reportar y retirar dudosos |

# 10. Roadmap Detallado (24 meses)

## Mes 0-3: MVP

- Mes 0: setup, dominio, infraestructura, modelo de datos
- Mes 1: backend (CRUD bancos, auth, búsqueda geográfica)
- Mes 2: frontend (mapa, ficha, formularios, perfil)
- Mes 3: moderación, panel admin, siembra manual de bancos, beta cerrada

## Mes 4-6: Lanzamiento y primeras iteraciones

- Mes 4: lanzamiento público, prensa, ajustes según feedback
- Mes 5: eventos comunitarios v1.1
- Mes 6: gamificación v1.2

## Mes 7-12: Tracción y monetización

- Mes 7: rutas curadas v1.3, primeros patrocinios locales
- Mes 8-9: multiidioma v1.4, AdSense activo
- Mes 10-12: API pública v1.5, primeros convenios con ayuntamientos

## Mes 13-24: Escala

- Mes 13-14: app PWA optimizada, exploración de app nativa
- Mes 15-18: expansión a Francia y Portugal
- Mes 19-24: posible incorporación de cofundador / pequeño equipo

# 11. Equipo y Modo de Trabajo

## 11.1 Equipo actual

Un único developer full-stack como fundador único (solo founder).

## 11.2 Riesgos de ser solo founder

- Burnout: el solo founder es la causa #1 de muerte de proyectos
- Sesgo en decisiones de producto sin contraste
- Ancho de banda limitado para producto + ventas + marketing + soporte

## 11.3 Disciplina de ejecución

- Ciclos de 2 semanas con objetivos concretos y medibles
- Scope brutal: "qué NO se hace" igual de importante que "qué se hace"
- Una métrica norte cada mes; el resto secundaria
- Un día/semana sin código: prensa, partnerships, comunidad
- Un día/mes de descanso obligatorio del proyecto

## 11.4 Buscar refuerzo cuando...

- Llegue a 10.000 usuarios activos: incorporar a alguien para soporte/comunidad
- Empiece a haber ingresos recurrentes: cofundador comercial / marketing
- La parte técnica supere ancho de banda: developer junior part-time

# 12. Aspectos Legales y Constitución

## 12.1 Forma jurídica recomendada

Decisión que depende de los ingresos esperados:

- Mientras no haya ingresos: operar como autónomo (alta gratuita los primeros meses con tarifa plana)
- A partir de ingresos recurrentes: valorar Sociedad Limitada (3.000 € de capital, protección patrimonial)
- Si entra inversión: SL obligatoria

## 12.2 Propiedad intelectual

- Marca "Benchify": registrar en OEPM (~140 €) en clases 9, 38, 42
- Dominio: asegurar .com, .es, .app y variantes principales
- Código: licencia propietaria (todos los derechos reservados); valorar open-source de partes no críticas
- Contenido subido por usuarios: licencia de uso a Benchify (no cesión de derechos), permanece de cada autor

## 12.3 Términos y condiciones (puntos críticos)

- Edad mínima: 14 años (límite GDPR España)
- UGC: el usuario garantiza derechos sobre fotos y textos; otorga licencia no exclusiva a Benchify
- Prohibiciones explícitas: contenido sexual, violento, comercial encubierto, datos personales de terceros
- Limitación de responsabilidad: Benchify no garantiza la veracidad del contenido subido
- Foro y ley aplicable: España
- Revisar T&C con abogado especializado antes de lanzar (gasto único: 300-800 €)

## 12.4 Notificación de actividad

- Alta de actividad económica (modelo 037)
- Alta de autónomo en Seguridad Social
- Inscripción en el Registro Mercantil si SL
- Notificación a la AEPD del responsable de tratamiento (si aplica)

# 13. Conclusión

Benchify resuelve un problema real, universal y desatendido con un producto técnicamente factible para un único developer y económicamente viable con costes mínimos durante el arranque. La combinación de UGC + SEO + nicho desatendido + bajo coste operativo configura un escenario donde el peor caso es "no crece" (con coste asumible de ~150 €/año) y el mejor caso es una plataforma de referencia en España con potencial de expansión europea.

La clave del éxito está en tres factores:

- Disciplina de scope durante el MVP: lanzar en 3 meses, no en 12
- Calidad del contenido inicial: 1.000 bancos curados valen más que 10.000 importados sin foto
- Comunidad como foso defensivo: una vez los usuarios se identifican con el producto, copiarlo no basta

Próximos pasos inmediatos:

- Validación rápida: Landing page con waitlist y formulario "sube tu banco favorito" (1 semana)
- Compra de dominio y registro de marca
- Setup técnico inicial: repo, CI/CD, infra, modelo de datos
- Empezar la siembra manual mientras se desarrolla el producto